F. 我怎麼又死了

Problem ID: TJPC12-Adv-Why-Did-I-Die-Again
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 打爆？哥之後跳舞慶祝的 Omen.

– 題目敘述 –

？哥最近也在打瓦，但因為太菜了，所以常常被打爆，死的不明不白，導致心態非常不穩定。

經過？哥的仔細思考，自己會殺爆的原因就是因為瓦的地圖太複雜了! 一個敵人想從 A 地點到 B 地點有好幾種走法，讓？哥每次都摸不清敵人的進攻路徑。

因此他下載了一個「無限冰牆」的外掛，可以針對一條長度為 L 的路徑使用 L 次冰牆技能把路封起來，使敵人無法通過，這樣對於每個點的敵人就只有一種路徑進攻？哥所處的地點!

但是他發現如果任兩點沒有連通的路，或是技能使用的太頻繁的話，很容易就會被發現裝了外掛，因此依舊要保持任兩地點的聯通性，以及使用最少冰牆技能使用次數。

今天瓦的地圖有 N 個地點，M 條路徑，每條路徑都有對應的長度 L_i ，請你幫助？哥求出至少要使用幾次技能才能滿足上述條件，但是因為不確定？哥會身處於哪一個點，所以請輸出？哥在每個點時要使用的技能數量之平均。

– 輸入 –

第一行有兩個數字 $N,\ (1 \leq N \leq 10^6)$, $M,\ (N-1 \leq M \leq \frac{N*(N-1)}{2})$ ，代表有 N 個地點以及 M 條路。

接下來有 M 行，每一行有三個數字 $U_i\ (1 \leq U_i \leq N)$, $V_i\ (1 \leq V_i \leq N)$, $L_i\ (1 \leq L_i \leq 10^9),\ (1 \leq i \leq M)$ ，分別代表第 i 條路的兩端點以及該條路徑之長度。

保證所有點是連通的，且沒有重邊和自環。

– 輸出 –

？哥位於每個點最少要技能施放次數的平均。

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	100	無額外限制

– 範例輸入 –

– 範例輸出 –

– 範例測資解釋 –

針對？哥在地點 1，在地點 3 的敵人有可從地點 2 跟地點 5 偷襲他，因此他可以施放 50 次技能把路線 5 封起來，但在地點 3 的敵人依舊可以繞到地點 4 之後再跑到地點 5 偷襲他，因此他可以施放 23 次技能將路線 3 封起來，已知沒有方法可以使技能施放次數小於 73 ，因此針對？哥在地點 1 的最小技能施放次數為 73 ，剩下的點依此類推。

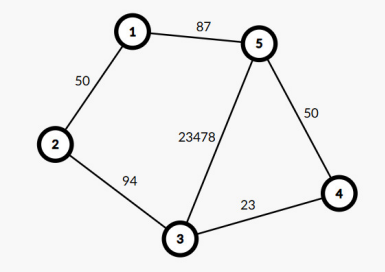


Figure 2: 範測地圖.

第十二屆國中生暑期程式設計營進階班練習賽

第十二屆國中生暑期程式設計營進階班練習賽 試題本

附錄